COMPUTAÇÃO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

PROF. WESLEY ANDRADE

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DIGITAL

Projetar para mais pessoas é uma decisão de design.

AGENDA DE HOJE

- Quem são os usuários do seu projeto?
- Quem está excluído digitalmente no Brasil?
- O mínimo que todo projeto precisa saber
- Mapeamento de inclusão no projeto do grupo
- Plano de pesquisa de campo - primeiros passos

PRÉ-AULA

Quem são os usuários do projeto do seu squad?

Quem poderia estar excluído da solução que vocês imaginam?

Anotem pelo menos 3 perfis, incluindo pessoas que normalmente não seriam o usuário padrão do projeto escolhido por vocês.

QUEM SÃO OS USUÁRIOS DO SEU PROJETO?

1. Qual é o problema que vocês escolheram resolver?
2. Que perfis de usuário vocês anotaram no pré-aula?
3. Alguém do grupo pensou em um usuário que normalmente seria ignorado?

QUEM ESTÁ EXCLUÍDO DIGITALMENTE NO BRASIL?

Dados do TIC Domicílios 2023 (CETIC.br):

Grupo	% sem internet	Total aproximado
Idosos (60+)	44%	~16 milhões
Baixa renda (até 1 SM)	38%	~22 milhões
Zona rural	34%	~12 milhões
Pessoas com deficiência	dados subnotificados	estimativa: 25 milhões
Escolaridade fundamental incompleta	51%	~30 milhões

Total de brasileiros sem acesso à internet: ~37 milhões (2023)

Este não é um dado técnico. É uma decisão política e de design. Cada produto que construímos pode ampliar ou reduzir essa exclusão.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA QUEM DESENVOLVE TECNOLOGIA?

Escala do impacto: Se seu produto chegar a 1 milhão de usuários e for inacessível para 20% deles → 200 mil pessoas excluídas por escolha de design.

Obrigação legal:

- Lei Brasileira de Inclusão (LBI) - Lei 13.146/2015: acessibilidade digital é direito
- e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico): obrigatório para sites governamentais
- WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines): padrão internacional

Oportunidade de mercado: 15% da população mundial tem alguma deficiência permanente. Todos enfrentamos limitações temporárias (braço quebrado, sol na tela, ruído alto).

O QUE É ACESSIBILIDADE DIGITAL?

A**cessibilidade digital** é garantir que pessoas com deficiência possam perceber, entender, navegar e interagir com conteúdo digital.

4 princípios do WCAG (Perceivable, Operable, Understandable, Robust):

Princípio	O que significa	Exemplo prático
Perceptível	A informação pode ser recebida por diferentes sentidos	Alt text em imagens, legenda em vídeo
Operável	A interface funciona sem mouse, só com teclado	Navegação por Tab, sem gestos obrigatórios
Compreensível	O conteúdo é claro e previsível	Rótulos em formulários, linguagem simples
Robusto	Funciona em diferentes tecnologias assistivas	Compatível com leitores de tela (NVDA, VoiceOver)

TIPOS DE DEFICIÊNCIA × BARREIRAS DIGITAIS

Tipo de deficiência	Barreira comum	Solução de design
Visual (cegueira)	Imagens sem descrição	Alt text, leitores de tela
Visual (baixa visão)	Contraste de cores insuficiente	Contraste mínimo 4.5:1 (WCAG AA)
Auditiva	Vídeos sem legenda	Closed caption obrigatório
Motora	Interface só por mouse/touch	Navegação por teclado e voz
Cognitiva	Linguagem complexa, interfaces lotadas	UX simplificada, linguagem simples
Situacional	Braço imobilizado, sol na tela	Modos de uma mão, alto contraste

Deficiência situacional: você já teve "deficiência" -> dirigindo, carregando compras, com luz solar na tela.

MAPEAMENTO DE INCLUSÃO

QUEM O SEU PROJETO PODE EXCLUIR?
Realizem pesquisas e análises aplicadas ao projeto de vocês.

DEFINAM O MAPA DE USUÁRIOS E BARREIRAS
Cada grupo deve preencher o mapa abaixo para o seu próprio projeto. Use papel, Miro ou qualquer ferramenta. O importante é ser honesto.

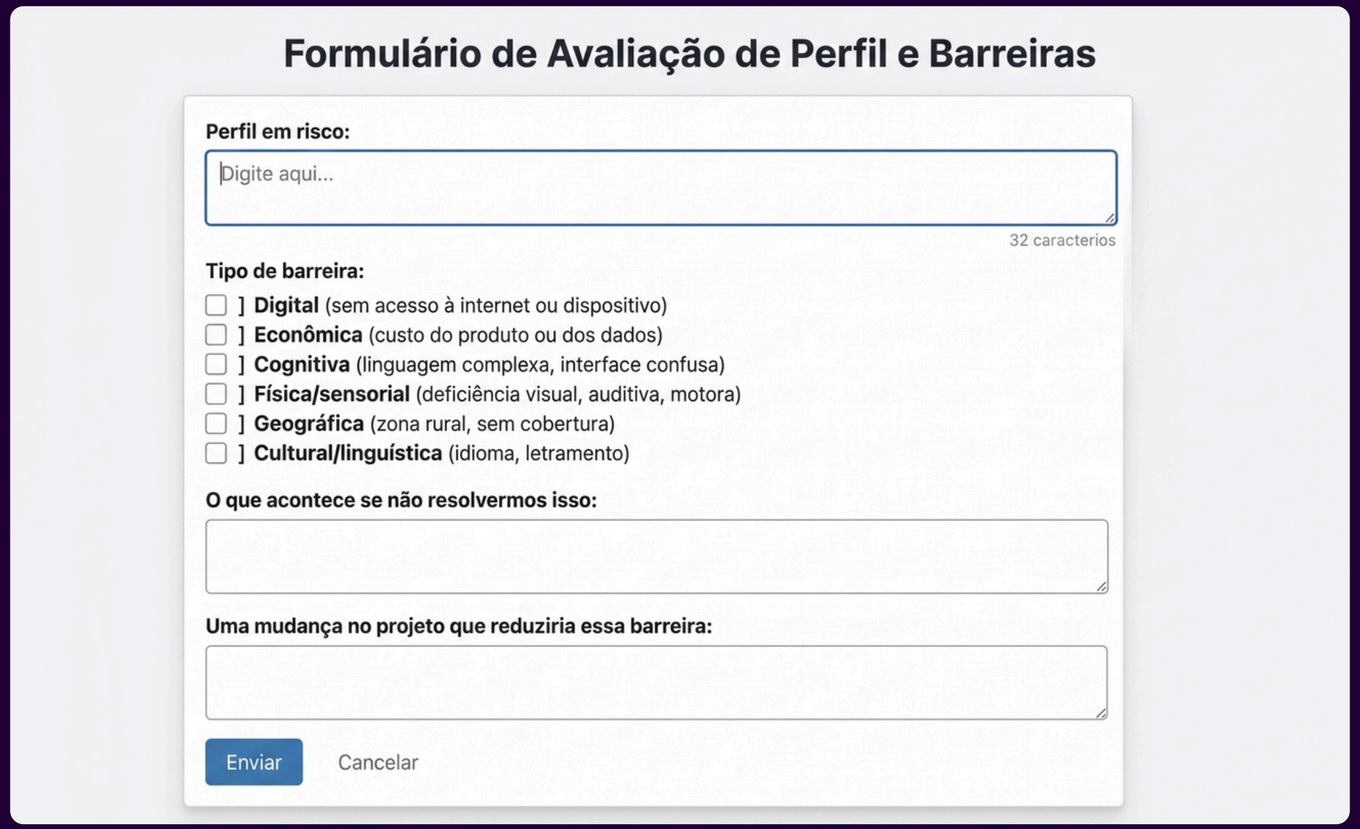
Perfil	Contexto de uso	Tem acesso digital?	Possível barreira
Ex.: Dona Marilene, 67 anos, agricultora	Usa celular básico, 3G intermitente	Parcial	Interface complexa, linguagem técnica
(seu perfil 1)			
(seu perfil 2)			
(seu perfil 3)			
(seu perfil 4)			

Pelo menos 1 perfil deve ser alguém que normalmente não seria pensado na hora de projetar.

IDENTIFICANDO AS BARREIRAS REAIS

QUEM FICA DE FORA E POR QUÊ?

Para cada perfil que pode ser excluído, respondam:



PERGUNTAS QUE O SQUAD PRECISA RESPONDER

O QUE AINDA NÃO SABEMOS?
Cada grupo deve listar as 3 perguntas mais urgentes sobre seus usuários:

"Pessoas idosas na zona rural acessam internet pelo celular ou pelo computador? Quantas têm smartphone?"

As perguntas que vocês não sabem responder agora são exatamente o que a pesquisa de campo vai responder.

PLANO DE PESQUISA

Cada grupo define agora:

1. **Com quem vamos conversar?**
Identifiquem pelo menos 2 pessoas reais do público que poderiam ser entrevistadas até a nossa próxima aula.
Não precisa ser especialista. Precisa ser alguém afetado pelo problema. Pode ser familiar, vizinho, colega de trabalho, morador da comunidade.

2. **O que precisamos observar ou pesquisar?**
Que dados públicos existem sobre o problema? (IBGE, INPE, CETIC, DATASUS...)
Existe algum lugar físico onde o problema acontece que poderíamos visitar ou fotografar?
Existe alguma notícia, relatório ou estudo recente sobre o tema?

3. **Divisão de tarefas**
Cada membro do squad assume 1 tarefa de pesquisa para fazer antes da próxima aula.

PLANO DE PESQUISA

Template de Planejamento e Divisão de Tarefas

PROJETT OVERVIEW

PROJETO: _____

PROBLEMA: _____

ENTREVISTAS PLANEJADAS

Pessoa 1: _____ | Contexto: _____

Pessoa 2: _____ | Contexto: _____

DADOS PÚBLICOS A BUSCAR

Fonte 1: _____ | O que buscar: _____

Fonte 2: _____ | O que buscar: _____

OBSERVAÇÃO / VISITA DE CAMPO (se aplicável)

Local: _____ | O que observar: _____

DIVISÃO DE TAREFAS PARA ESTA SEMANA

1. Membro A → _____ (prazo: _____)
2. Membro B → _____ (prazo: _____)
3. Membro C → _____ (prazo: _____)
4. Membro D → _____ (prazo: _____)

Enviar Cancelar

COMPUTAÇÃO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

PROF. WESLEY ANDRADE